



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Problemi di soddisfacimento di vincoli

Esercizi

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Esercizio 8.1

Aldo e Bruno sono due bambini con età compresa tra 1 e 10 anni. Le loro sorelline sono rispettivamente Rosa e Sara ed anche loro hanno un'età compresa tra 1 e 10 anni.

Ogni bambino ha il doppio dell'età della propria sorellina. Inoltre, Aldo ha la stessa età di Sara.

1. Formulare il seguente problema come CSP, individuando variabili, domini e vincoli unari e binari.
2. Disegnare il corrispondente grafo di vincoli.
3. Si applichi poi l'algoritmo **AC3**, mostrando se e come sono ridotti i domini delle variabili.
4. E' possibile identificare già una soluzione dopo l'applicazione di tale algoritmo? Se no applicare un algoritmo di ricerca per calcolare una soluzione.



Esercizio 8.1: Soluzione (1\10)

1. **Formulare il seguente problema come CSP, individuando variabili, domini e vincoli unari e binari.**

Formuliamo il problema come CSP (rappresentiamo i bambini con l'iniziale dei loro nomi)

$$\mathbf{X} = \{A, B, R, S\}$$

$$\mathbf{D} = \{D_A = D_B = D_R = D_S = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}\}$$

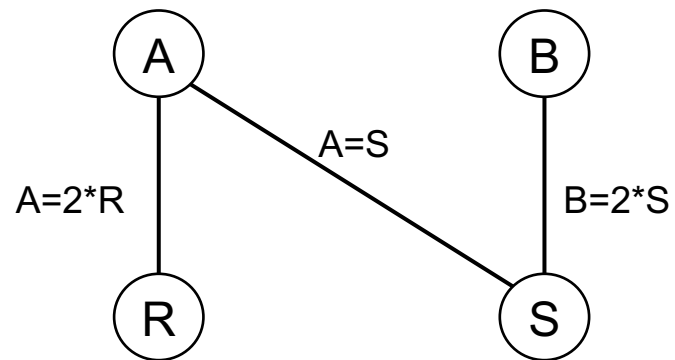
Abbiamo solo vincoli binari:

$$\mathbf{C} = \{A = 2 \cdot R, B = 2 \cdot S, A = S\}$$



Esercizio 8.1: Soluzione (3\10)

2. Disegnare il corrispondente grafo di vincoli.



Esercizio 8.1: Soluzione (4\10)

3. Si applichi poi l'algoritmo AC3, mostrando se e come sono ridotti i domini delle variabili.

Stato iniziale: definisco l'insieme **Arc** (come archi orientati) ed i domini delle variabili

$$\text{Arc} = \left\{ \begin{array}{l} A = 2 \cdot R \\ R = A/2 \\ B = 2 \cdot S \\ S = B/2 \\ A = S \\ S = A \end{array} \right\}$$

$$D_A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$D_B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$D_R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$D_S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

Esercizio 8.1: Soluzione (5\10)

Estrai(**Arc**) $\rightarrow A = 2*R$ rimuvi-inc $\rightarrow D_A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

Rimuovo $A = 2*R$ da Arc. Ho modificato il dominio di A, ma gli archi entranti in A sono già in Arc

Arc = { $R = A/2$

$B = 2*S$

$S = B/2$

$A = S$

$S = A$ }

Estrai(**Arc**) $\rightarrow R = A/2$ rimuvi-inc $\rightarrow D_R = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

Rimuovo $R = A/2$ da Arc. Ho modificato il dominio di R, aggiungo solo $A = 2*R$ ad Arc:

Arc = { $B = 2*S$

$S = B/2$

$A = S$

$S = A$

$A = 2*R$ }



Esercizio 8.1: Soluzione (6\10)

Estrai(**Arc**) $\rightarrow B = 2*S$ rimuvi-inc $\rightarrow D_B = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

Rimuovo $B = 2*S$ da Arc. Ho modificato il dominio di B ma gli archi entranti in B sono già in Arc

Arc = { $S = B/2$

$A = S$

$S = A$

$A = 2*R$ }

Estrai(**Arc**) $\rightarrow S = B/2$ rimuvi-inc $\rightarrow D_S = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

Rimuovo $S = B/2$ da Arc. Ho modificato il dominio di S, aggiungo solo $B = 2*S$ ad Arc:

Arc = { $A = S$

$S = A$

$A = 2*R$

$B = 2*S$ }

Estrai(**Arc**) $\rightarrow A = S$ rimuvi-inc $\rightarrow D_A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10\}$

Rimuovo $A = S$ da Arc. Ho modificato il dominio di A, aggiungo $R = A/2$ ad Arc:

Arc = { $S = A$

$A = 2*R$

$B = 2*S$

$R = A/2$ }



Esercizio 8.1: Soluzione (7\10)

Estrai(**Arc**) $\rightarrow S = A$

rimuvi-inc $\rightarrow D_S = \{\textcolor{red}{1}, 2, \textcolor{red}{3}, 4, \textcolor{red}{5}, \textcolor{red}{6}, \textcolor{red}{7}, 8, \textcolor{red}{9}, \textcolor{red}{10}\}$

Rimuovo $S = A$ da Arc. Ho modificato il dominio di S, aggiungo $A = S$ ad Arc

Arc = { $A = 2 * R$

$B = 2 * S$

$R = A / 2$

$A = S$ }

Estrai(**Arc**) $\rightarrow A = 2 * R$

rimuvi-inc $\rightarrow D_A = \{\textcolor{red}{1}, 2, \textcolor{red}{3}, 4, \textcolor{red}{5}, \textcolor{red}{6}, \textcolor{red}{7}, 8, \textcolor{red}{9}, \textcolor{red}{10}\}$

Rimuovo $A = 2 * R$ da Arc. Non ho modificato il dominio di A:

Arc = { $B = 2 * S$

$R = A / 2$

$A = S$ }

Estrai(**Arc**) $\rightarrow B = 2 * S$

rimuvi-inc $\rightarrow D_B = \{\textcolor{red}{1}, 2, \textcolor{red}{3}, 4, \textcolor{red}{5}, \textcolor{red}{6}, \textcolor{red}{7}, 8, \textcolor{red}{9}, \textcolor{red}{10}\}$

Rimuovo $B = 2 * S$ da Arc. Ho modificato il dominio di B, aggiungo $S = B / 2$

ad Arc:

Arc = { $R = A / 2$

$A = S$

$S = B / 2$ }



Esercizio 8.1: Soluzione (8\10)

Estrai(Arc) $\rightarrow R = A/2$	rimuvi-inc $\rightarrow D_R = \{1,2,\textcolor{red}{3},\textcolor{red}{4},\textcolor{red}{5},\textcolor{red}{6},\textcolor{red}{7},\textcolor{red}{8},\textcolor{red}{9},\textcolor{red}{10}\}$	Rimuovo $R = A/2$ da Arc. Ho modificato il dominio di R, aggiungo $A = 2*R$ ad Arc Arc = { $A = S$ $S = B/2$ $A = 2*R$ }
Estrai(Arc) $\rightarrow A = S$	rimuvi-inc $\rightarrow D_A = \{\textcolor{red}{1},2,\textcolor{red}{3},4,\textcolor{red}{5},\textcolor{red}{6},\textcolor{red}{7},\textcolor{red}{8},\textcolor{red}{9},\textcolor{red}{10}\}$	Rimuovo $A = S$ da Arc. Non ho modificato il dominio di A: Arc = { $S = B/2$ $A = 2*R$ }
Estrai(Arc) $\rightarrow S = B/2$	rimuvi-inc $\rightarrow D_S = \{\textcolor{red}{1},2,\textcolor{red}{3},4,\textcolor{red}{5},\textcolor{red}{6},\textcolor{red}{7},\textcolor{red}{8},\textcolor{red}{9},\textcolor{red}{10}\}$	Rimuovo $S = B/2$ da Arc. Non ho modificato il dominio di B: Arc = { $A = 2*R$ }
Estrai(Arc) $\rightarrow A = 2*R$	rimuvi-inc $\rightarrow D_A = \{\textcolor{red}{1},2,\textcolor{red}{3},4,\textcolor{red}{5},\textcolor{red}{6},\textcolor{red}{7},\textcolor{red}{8},\textcolor{red}{9},\textcolor{red}{10}\}$	Rimuovo $A = 2*R$ da Arc. Non ho modificato il dominio di A: Arc = $\emptyset$ Arc è vuoto, l'algoritmo termina



Esercizio 8.1: Soluzione (9\10)

4. E' possibile identificare già una soluzione dopo l'applicazione di tale algoritmo? Se no applicare un algoritmo di ricerca per calcolare una soluzione.

Dopo l'esecuzione di AC-3 i domini delle variabili sono:

$$D_A = \{2,4\}$$

$$D_B = \{4,8\}$$

$$D_R = \{1,2\}$$

$$D_S = \{2,4\}$$

Non è possibile determinare una soluzione direttamente (i domini delle variabili contengono più valori). Occorrerebbe quindi applicare un algoritmo di ricerca come, ad esempio, l'algoritmo

Ricerca-Backtracking (vedi slide dopo - bonus)



Esercizio 8.1: Soluzione (10\10)

4. E' possibile identificare già una soluzione dopo l'applicazione di tale algoritmo? Se no applicare un algoritmo di ricerca per calcolare una soluzione.

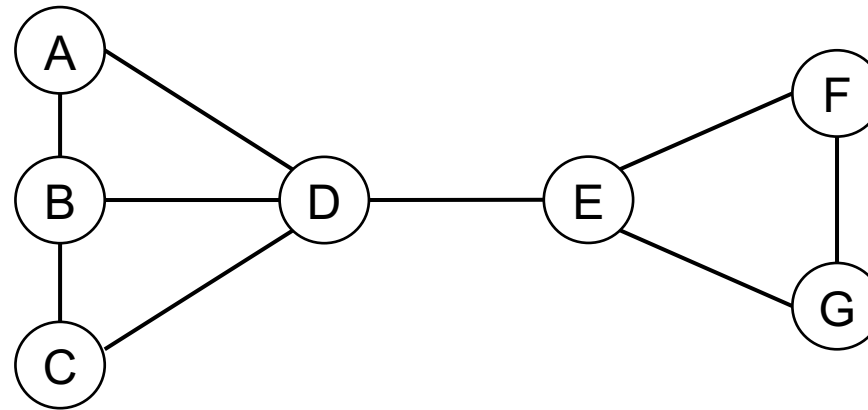
Uso l'algoritmo di ricerca con backtracking con le euristiche MRV e Degree insieme all'inferenza FC. In caso di incertezza, adotto una scelta di variabili basata su ordinamento alfanumerico. Adotto inoltre una scelta dei valori secondo un ordinamento crescente.

	A	B	R	S	Commento
domini iniziali	{2,4}	{4,8}	{1,2}	{2,4}	Le variabili hanno medesimo domino, MRV non sa scegliere. Degree è indeciso tra A e S . Scegliamo A (ordine alfanumerico) assegnando il valore più piccolo (ordinamento prestabilito)
dopo A = 2	→ 2	{4,8}	{1}	{2}	FC restringe i domini di R , e S . MRV non può scegliere. Degree seleziona S .
dopo S = 2	→ 2	{4}	{1}	→ 2	FC restringe il dominio di B . MSV non può sceglie, stessa cosa per Degree . Scegliamo B (ordine alfanumerico).
dopo B = 4	→ 2	→ 4	{1}	→ 2	FC non restringe alcun dominio. L'unica variabile non assegnata è R . La scelgo.
dopo R = 1	→ b	→ g	→ 1	→ r	Soluzione!



Esercizio 8.2

Si consideri il seguente grafo H.



1. Esprimere il problema del Graph Coloring su H come CSP
2. Applicare l'algoritmo di ricerca con backtracking usando le euristiche MRV e degree e l'inferenza FC. Si adotti inoltre una scelta dei valori secondo l'ordine (r,g,b).

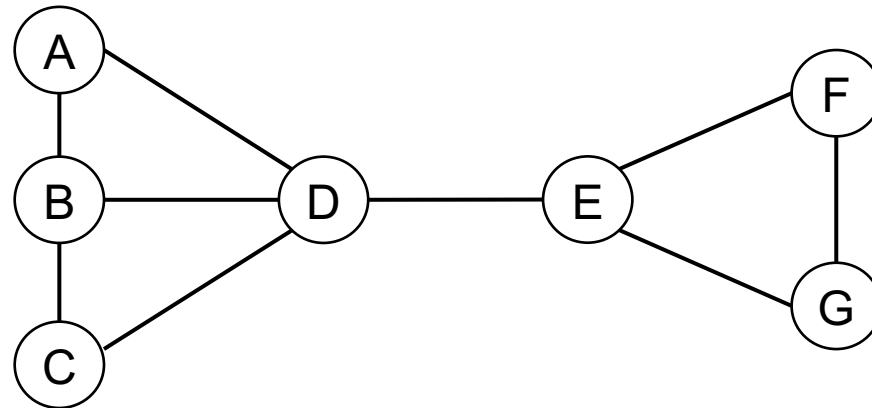
Esercizio 8.2: Soluzione (1\3)

1. Esprimere il problema del Graph Coloring su H come CSP

$X = \{A, B, C, D, E, F, G\}$

$D = \{D_A = D_B = D_C = D_D = D_E = D_F = D_G = \{r, g, b\}\}$

$C = \{A \neq B, A \neq D, B \neq C, B \neq D, C \neq D, D \neq E, F \neq E, F \neq G, E \neq G\}$



Esercizio 8.2: Soluzione (2\3)

2. Applicare l'algoritmo di ricerca con backtracking usando le euristiche **MRV** e **degree** e l'inferenza **FC**. Si adotti inoltre una scelta dei valori secondo l'ordine (r,g,b).

	A	B	C	D	E	F	G	Commento
domini iniziali	{r,g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	Le variabili hanno medesimo dominio, MRV non sa scegliere. Degree sceglie D come prima variabile
dopo D = r	{g,b}	{g,b}	{g,b}	→ r	{g,b}	{r,g,b}	{r,g,b}	FC restringe i domini di A , B , C e E . MRV non può scegliere. Anche Degree non sa scegliere tra B ed E . Faccio una scelta casuale e scelgo E .
dopo E = g	{g,b}	{g,b}	{g,b}	→ r	→ g	{r,b}	{r,b}	FC restringe i domini di F e G . MRV non può scegliere ma Degree indica B come prossima variabile.
dopo B = g	{b}	→ g	{b}	→ r	→ g	{r,b}	{r,b}	FC restringe i domini di A e C . MRV non può scegliere, come anche Degree . Scelgo in modo casuale A
dopo A = b	→ b	→ g	{b}	→ r	→ g	{r,b}	{r,b}	FC non restringe alcun dominio. MRV sceglie C
dopo C = b	→ b	→ g	→ b	→ r	→ g	{r,b}	{r,b}	FC non restringe alcun dominio. MRV e Degree non possono scegliere. Faccio una scelta casuale della prossima variabile: scelgo F
dopo F = r	→ b	→ g	→ b	→ r	→ g	→ r	{b}	FC restringe il dominio di G e MRV lo sceglie
dopo T = r	→ b	→ g	→ b	→ r	→ g	→ r	→ b	Soluzione!



Esercizio 8.2: Soluzione (3\3)

L'assegnamento risultante

